



UNAPEC

UNIVERSIDAD APEC

Miembros

Sara Valdez Bautista - A00115069

Carlos Rafael Torres - A00115074

Louys Abreu Genao - A00114826

Darwin Muñoz Román - A00114905

Período académico

Enero - Abril 2026 (C1)

Fecha de Entrega

16 de ene del 2026 en 23:55

Docente

Ing. Juan Pablo Valdez

Asignatura

ISO810 – Integración de Aplicación con Tecnología Propietaria

Tema

Asignación No. 1

1. ¿Cuáles fueron las primeras formas integración de las aplicaciones (usualmente de distintos proveedores) de una empresa más comúnmente usadas?

Las primeras formas de integración entre aplicaciones empresariales, las cuales surgieron antes de “Boom” del internet, se dieron gracias a que las organizaciones comenzaron a utilizar múltiples sistemas desarrollados por distintos proveedores y necesitaban compartir información entre ellos. Las principales fueron el intercambio de archivos, entre las décadas de los 60 y 70, especialmente archivos de texto plano procesados en modo batch, los cuales se generaban y consumían en horarios específicos, como al final del día o del mes. Luego, a finales de los 70 y mediados de los 80, se popularizó el uso de base de datos compartidas, donde varias aplicaciones accedían directamente a una misma base de datos para consultar o actualizar información, aunque esto generaba una fuerte dependencia entre los sistemas. También, durante los años 80, surgieron las integraciones punto a punto, en las que los sistemas se conectaban directamente mediante interfaces específicas, lo cual funcionaba bien con pocos sistemas, pero se volvía complejo y costoso a medida que aumentaba el número de aplicaciones.

2. Qué son los Archivos de Texto plano?

Un archivo de texto plano o plain text, es un archivo informático que contiene exclusivamente caracteres legibles por humanos (letras, números, símbolos) y algunos caracteres de control básicos (como saltos de línea o espacios). Sus características principales son que no contienen información sobre negritas, cursivas, tamaños de fuente o colores., se puede abrir en prácticamente cualquier dispositivo o sistema operativo, entre otras.

3. ¿Cuáles son los formatos en que usualmente se comparte información mediante

Archivos de Texto plano?

Los formatos en que usualmente se comparte información mediante archivos de texto plano incluyen CSV (Comma-Separated Values), TSV (Tab-Separated Values), TXT (texto plano), JSON (JavaScript Object Notation) y XML (Extensible Markup Language).

4. ¿Qué es el Encoding de un archivo de texto plano?

El Encoding es el básicamente el diccionario o la tabla de traducción que le dice a la computadora qué número binario corresponde a cada letra o símbolo. Esto es importante ya que si un archivo se guarda con una tabla (encoding) y se intenta leer con otra diferente, aparecen los famosos errores de lectura, como cuando ves un símbolo extraño (Ã©) en lugar de una letra con acento (é).

5. Ventajas y desventajas de los archivos de texto delimitados por coma y los archivos de texto de longitud fija

Archivos de delimitados por coma (CSV)

Los archivos delimitados separan los campos mediante un carácter especial como coma, punto y coma o tabulador, y cada línea representa un registro. Su principal atractivo es que son compactos, fáciles de leer y ampliamente compatibles con programas como Excel, Google Sheets o cualquier editor de texto. Además, permiten manejar datos de longitud variable sin necesidad de cortar información.

No obstante, presentan problemas cuando los datos contienen el mismo delimitador, lo que obliga a usar comillas y complica el procesamiento. También requieren lectura secuencial: para acceder a una columna específica es necesario recorrer todas las anteriores, lo que los hace menos eficientes en grandes volúmenes de datos.

Archivos de texto de longitud fija

En este formato, cada campo tiene un ancho predefinido. Si el dato es más corto se rellena con espacios, y si es más largo se corta. Su ventaja principal es la rapidez de acceso, ya que la computadora puede ubicar cualquier campo directamente por posición. Además, al no usar delimitadores, no sufren conflictos con caracteres especiales y muestran una alineación clara en editores de texto.

Sin embargo, desperdician espacio al almacenar muchos caracteres vacíos y son muy rígidos: cualquier cambio en la estructura obliga a modificar todo el archivo y los programas asociados. También existe el riesgo de truncar datos si exceden la longitud fijada, lo que puede ocasionar pérdida de información importante

6. ¿Qué es un Layout de un archivo de texto?

Se refiere a una estructura predefinida que organiza los datos dentro de un archivo de texto plano, generalmente con el fin de facilitar la transferencia, procesamiento o importación de información entre diferentes sistemas o aplicaciones.

7. Diseñe un archivo de texto (Layout) que permita compartir la información de la Autodeterminación de los empleados de Tienda ProCode a la TSS.

Layout Archivo Integración Empleados– Tienda ProCode

1. Propósito

El propósito de este documento es mostrar la integración entre el sistema de la Tienda ProCode y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) sobre el proceso de intercambio de la información correspondiente a la autodeterminación de los empleados de la empresa.

2. Diseño Archivo

2.1 Sección Encabezado

Campo	Tipo Dato	Posición Inicial	Posición Final	Longitud	Descripción
Tipo Registro	Carácter	1	1	1	Tipo de registro. Valor fijo “E”
RNC / Cédula	Numérico, relleno de ceros a la izquierda si tiene menos de 11 dígitos	2	12	11	RNC o Cédula de la tienda que envía el archivo. Ej: 0014932427 12345678
Fecha Transmisión	Fecha, formato dd/mm/yyyy	13	22	10	Fecha en que fue enviado el archivo. Ej: 15/01/2016
Periodo nominal	Carácter	23	28	6	Fecha del periodo que corresponde la nómina, formato AAAAMM

2.2 Sección Detalle

Campo	Tipo Dato	Posición Inicial	Posición Final	Longitud	Descripción
Tipo Registro	Caracter	1	1	1	Tipo de registro. Valor fijo “D”
Cédula	Numérico	2	12	11	Número de cédula del empleado.
Salario	Numérico	13	22	10	Salario mensual del empleado. Relleno con ceros a la izquierda.

Fecha ingreso	Fecha, formato dd/mm/yyyy	23	32	10	Fecha en que el empleado ingreso a la institución. Ej: 15/01/2016
Tipo empleado	Carácter	33	33	1	Tipo de empleado.
Cargo	Carácter, relleno de espacios a la derecha	34	73	40	Cargo que desempeña el empleado en la empresa.

2.3 Sección Sumario

Campo	Tipo Dato	Posición Inicial	Position Final	Longitud	Descripción
Tipo de Registro	Character	1	1	1	Constante = "S"
Cantidad Registros	Númerico	2	11	10	Número de registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado y el sumario. Relleno de ceros a la izquierda.

Referencias

Kolosky, C. (2024) The Ultimate Guide to CSV Formatting. Knack

<https://www.knack.com/blog/csv-formatting/>

Wright, G. (2024) Archivo Plano. TechTarget – Datos Gestión

<https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/flat-file>